

9

Evaluación de costes económicos

Las mayores barreras para la inclusión de los sistemas de almacenamiento, no solo en el sistema eléctrico sino también en otros campos de aplicación, están relacionadas con aspectos económicos. Solo será interesante gestionar una reserva de energía en un sistema de almacenamiento cuando sea económicamente mejor que la alternativa de, por ejemplo, producir esa energía desde un generador convencional controlado con este propósito. [1-4]

La casi totalidad de las tecnologías analizadas anteriormente están todavía en una fase de intenso desarrollo tecnológico y esto se traduce en unos costes elevados, tal como corresponde a la etapa de preconsolidación comercial. Instalaciones de bombeo de agua o baterías de plomo son tecnologías maduras (el desarrollo tecnológico de las baterías de plomo se ha llevado a cabo desde hace más de 140 años [5]), pero otras tecnologías, como baterías de litio, de sodio-azufre, baterías de flujo, supercapacitores, etc., son relativamente jóvenes.

Por estos motivos es fundamental la evaluación de costes para los sistemas de almacenamiento, de manera que se pueda comparar el valor del kWh almacenado según diferentes tecnologías respecto al valor medio del kWh puesto en la red eléctrica según mercado.

9.1. Modelo de evaluación de costes

El coste total del sistema de almacenamiento viene dado por:

$$C_{total} = C_I + C_{O\&M} + C_E, \quad (1)$$

donde C_{total} es el coste total, C_I es el coste financiero de la inversión, $C_{O\&M}$ es el coste de

operación y mantenimiento, y C_E , es el coste de la energía que es necesario comprar para cargar el sistema de almacenamiento durante su vida útil. Todos los costes están expresados en €.

Coste financiero de la inversión C_I

El coste capital del sistema de almacenamiento depende de la capacidad de energía E (en kWh) del sistema y de la potencia máxima P (en kW):

$$C_I = (c_e E + c_p P) (1 + i)^n, \quad (2)$$

donde c_e es el coste específico por unidad de energía (en €/kWh), y c_p es el coste específico por unidad de potencia (en €/kW). El término $(1 + i)^n$ se incluye para actualizar el coste capital a unidades monetarias en el año n de funcionamiento del sistema, siendo i el coste en tanto por uno de la tasa financiera anual.

Hay que considerar que n corresponde al plazo requerido de amortización o, alternatively, corresponde a la vida media esperada del sistema, aunque usualmente el período requerido para la amortización es inferior a la vida media del sistema.

Coste de operación y mantenimiento $C_{O\&M}$

El coste de operación y mantenimiento del sistema depende de diversos factores, como la vida útil, la tecnología utilizada y los patrones de operación (como, por ejemplo, los perfiles de carga y descarga en el caso de las baterías), así como de otras externalidades, como los factores ambientales. De esta manera se tiene una alta incertidumbre para estimar este tipo de costes. Típicamente, es usual considerar como coste de operación y mantenimiento un cierto porcentaje del coste capital del sistema de almacenamiento, resultando:

$$C_{O\&M} = k \cdot c_I \cdot \sum_{j=i}^{j=n} \left(\frac{(1 + b)}{(1 + i)} \right) (1 + i)^n, \quad (3)$$

donde k es la fracción del coste capital en tanto por uno, y b es el incremento anual estimado de coste de operación y mantenimiento.

Coste de energía consumida C_R

El coste de la energía consumida por el sistema de almacenamiento para mantener un determinado estado de carga durante la vida útil del sistema se computa como:

$$C_E = \frac{E_a}{\eta} \cdot c_w \cdot \sum_{j=i}^{j=n} \left(\frac{(1+b)}{(1+i)} \right) (1+i)^n, \quad (4)$$

donde E_a (en kWh) es la energía inyectada por el sistema de almacenamiento durante un año y depende de la aplicación del mismo, η es el rendimiento energético (*round trip efficiency*), c_w es el precio de compra de la energía por parte del sistema de almacenamiento (en €/kWh), y w es la tasa de crecimiento anual del coste de la energía en tanto por uno. El valor de E_a se deduce de la capacidad de energía del sistema de almacenamiento, la máxima profundidad de descarga del mismo de $DoD_{m\acute{a}x}$, y el tiempo durante el cual el sistema de almacenamiento puede inyectar su potencia nominal de forma continuada h expresado en horas. De esta manera, E_a resulta:

$$E_a = E \cdot 8760 \cdot \eta \cdot DoD_{m\acute{a}x} / h \quad (5)$$

Coste de la energía generada por el sistema de almacenamiento LCOE

Finalmente, el coste de la energía generada por el sistema de almacenamiento expresado en €/kWh se obtiene del cociente entre el coste total del sistema y la producción total de energía durante la vida útil del mismo:

$$LCOE = \frac{C_{total}}{E_a \cdot \sum_{j=i}^{j=n} \left[\frac{1+w}{1+i} \right]^j (1+i)^n} \quad (6)$$

9.2. Aplicación del modelo

Esta sección muestra los resultados de aplicación del modelo de coste descrito en la sección anterior, en base a [1]. Para ello, en la sección 9.2.1 se listan los sistemas a los que se va a aplicar el modelo de coste. Seguidamente, en la sección 9.2.2 se muestran los parámetros característicos de cada uno de los sistemas de almacenamiento considerados, necesarios para la aplicación del modelo de coste. Estos parámetros son estimados en base a una extensa revisión bibliográfica. Para hacer frente a la gran variabilidad de algunos parámetros según las fuentes consultadas, se propone un margen de variación de los mismos, obteniendo así un valor mínimo, medio y máximo para numerosos parámetros característicos. El análisis de los resultados utilizando los valores medios (o base) de los parámetros característicos de los sistemas de almacenamiento se muestra en la sección 9.2.3. Finalmente, la sección 9.2.4 describe numerosos análisis de sensibilidad para analizar el impacto de la variabilidad de los parámetros recogidos.

9.2.1. Sistemas de almacenamiento de estudio

Los sistemas de almacenamiento a los cuales va a ser aplicado el modelo de costes están clasificados a continuación como sistemas mecánicos, electromagnéticos y electroquímicos. Los principios de operación de estos sistemas han sido debidamente explicados en apartados anteriores del presente libro. Se consideran:

- Sistemas mecánicos: instalaciones de bombeo de agua (PHS), de aire comprimido (CAES) y volantes de inercia (*flywheel*).
- Sistemas electromagnéticos: supercapacitores (SCESS) y basados en materiales superconductores (SMES).
- Sistemas electroquímicos: basados en hidrógeno (HESS), baterías de plomo-ácido (Pb-Ac), de litio (Li-ion), de sodio-azufre (NaS), y baterías de flujo tipo *vanadium redox* (VRB) y de *zinc bromide* (ZBB).

9.2.2. Parámetros

En esta sección se presentan los parámetros necesarios para la aplicación del modelo de coste para cada sistema de almacenamiento indicado en la sección anterior. Para muchos de los parámetros, además, resulta interesante considerar un rango de variación respecto a un valor medio o base. Tener en cuenta esta variabilidad permite hacer frente a la incertidumbre del valor exacto de diversos parámetros o características de los sistemas de almacenamiento como son, por ejemplo, el coste asociado a la operación y mantenimiento, la profundidad de descarga admisible y la vida útil de las baterías.

Como ejemplo de la incertidumbre en la determinación del coste asociado al mantenimiento, este se expresa simplemente en el modelo de coste como un cierto porcentaje del coste capital del sistema de almacenamiento (ver ecuación (3)). Se cree conveniente en este punto indicar algunas notas sobre la justificación y determinación de este porcentaje. La determinación de este porcentaje depende de diversos factores inherentes tanto a la tecnología como a las externalidades y condiciones de uso. Por ejemplo, el mantenimiento en baterías de flujo es limitado e incluye operaciones periódicas de mantenimiento predictivo, como limpieza e inspección de capacidad de energía, etc. No obstante, y a diferencia de las baterías convencionales, es necesaria la utilización de bombas hidráulicas para impulsar los electrolitos en la celda donde va a producirse la reacción electroquímica en los procesos de carga y descarga del sistema de almacenamiento.

El mantenimiento de estas bombas, aunque convencionales y por lo tanto con una madurez tecnológica importante, se debe tener en cuenta. Además, se debe tener en cuenta que la membrana que separa los dos electrolitos en la celda electroquímica requiere de su reemplazamiento cada cinco años [4]. En [3] se ofrecen algunos datos concretos sobre el tiempo dedicado al mantenimiento en baterías. Se estima un tiempo de entre 5 y 18 horas anuales en baterías tipo plomo-ácido, y depende del tamaño del sistema de almacenamiento. No obstante, cabe destacar el riesgo de sulfatación prematura de las baterías tipo plomo-ácido cuando son operadas con frecuentes ciclos de carga y descarga, hecho que puede motivar costosas operaciones de mantenimiento correctivo. El mantenimiento de las baterías NaS es particularmente reducido. De hecho, el mayor fabricante de baterías de este tipo indica tan solo un mantenimiento preventivo cada tres años de operación del sistema. Sin embargo, debido a la elevada temperatura de operación de este tipo de baterías, se considera un cierto riesgo de inflamabilidad, hecho que puede motivar operaciones de mantenimiento correctivo.

Respecto a las baterías Li-ion, cabe destacar que, al igual que en las baterías tipo NaS, no se consideran operaciones de mantenimiento importantes. De hecho, el fabricante Li-Tec Battery GmbH indica en su página web que estas baterías están libres de mantenimiento. Sin embargo, cabe destacar que la necesidad de mantenimiento de unos niveles adecuados de tensión y de temperatura, así como el uso de electrolitos orgánicos inflamables, indican cierta fragilidad de la batería, y otros aspectos relacionados con la seguridad de operación de la misma. Teniendo en cuenta estos aspectos, se puede deducir un coste asociado al mantenimiento predictivo de las baterías muy reducido en términos de porcentaje respecto al coste capital del mismo.

Los valores medios, máximos y mínimos de los parámetros necesarios para la aplicación del modelo de coste son presentados en la tabla 9.1. Cabe destacar que los valores medios son el resultado de la ponderación y actualización a un mismo año base (2013) del valor particular indicado por diversas fuentes bibliográficas. Los valores máximos y mínimos son deducidos a partir de los valores medios aplicando un cierto porcentaje de incremento o decremento, respectivamente.

Cabe destacar que los valores indicados de capacidad de energía E , capacidad de potencia P y tiempo de descarga a potencia nominal h de cada uno de los sistemas mostrados en la tabla 9.1, son valores particulares de un ejemplo concreto. Así como otras magnitudes como el rendimiento energético o el coste específico capital, son características generalizables para cada tipo de sistema de almacenamiento, es necesario que las tres magnitudes anteriormente indicadas (E , P y h) sean referidas a una misma instalación de ejemplo, ya que se pueden obtener valores muy diferentes de acuerdo con el diseño en cada caso. Por ejemplo, en las baterías de flujo (VRB o ZBB), la capacidad de energía y la capacidad de potencia son magnitudes independientes, ya que la capacidad de energía depende del volumen de los tanques contenedores de electrolito, mientras que la capacidad de potencia depende de la célula de combustible. Así, dependiendo de la batería de flujo se pueden obtener combinaciones muy dispares de capacidad de energía y de potencia, y por lo tanto de tiempo de descarga hh .

9. Evaluación de costes económicos

	PHS	HESS	CAES	VRB	ZBB	NaS	Pb-Ac	Li-ion	SMES	Flywheel	SCESS
MAX	77,94	12,44	38,41	613,14	647,92	513,16	236,26	1.172,05	9.002,50	2.008,45	10.965,73
ce [€/kWh]	59,95	9,57	29,54	471,64	498,40	394,74	181,74	901,58	6.925,00	1.544,96	8.435,18
MIN	41,97	6,70	20,68	330,15	348,88	276,32	127,22	631,11	4.847,50	1.081,48	5.904,63
MAX	1.631,75	1.261,61	1.548,43	1.957,14	1.069,35	1.168,99	868,81	3.078,93	739,10	939,73	325,00
cp [€/kW]	1.255,19	970,47	1.191,10	1.505,49	822,57	899,22	668,31	2.368,41	568,54	722,87	250,00
MIN	878,63	679,33	833,77	1.053,85	575,80	629,46	467,82	1.657,88	397,98	506,01	175,00
MAX	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
i [pu]	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
MIN	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
MIN	31,50	8,75	24,50	11,08	5,78	9,98	6,65	9,33	14,00	14,00	8,75
n [years]	45,00	12,50	35,00	15,83	8,25	14,25	9,50	13,33	20,00	20,00	12,50
MAX	58,50	16,25	45,50	20,58	10,73	18,53	12,35	17,33	26,00	26,00	16,25
MAX	0,0049	0,0130	0,0085	0,0130	0,0130	0,0098	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130
k [pu]	0,0038	0,0100	0,0065	0,0100	0,0100	0,0075	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100
MIN	0,0026	0,0070	0,0046	0,0070	0,0070	0,0053	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070
MAX	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
b [pu]	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
MIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAX	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
w [pu]	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
MIN	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
MAX	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
cw [€/kWh]	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
MIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN	0,65	0,35	0,64	0,69	0,67	0,74	0,69	0,78	0,80	0,79	0,71
nu [pu]	0,72	0,38	0,71	0,77	0,74	0,83	0,76	0,86	0,88	0,88	0,78
MAX	0,80	0,42	0,78	0,84	0,81	0,91	0,84	0,95	0,97	0,96	0,86
h [h]	5,00	8,00	4,00	8,00	4,00	7,20	4,00	1,00	0,00	0,25	0,04
MIN	0,76	0,72	0,50	0,80	0,76	0,56	0,56	0,56	0,72	0,40	0,40
DoD [pu]	0,95	0,90	0,63	1,00	0,95	0,70	0,70	0,70	0,90	0,50	0,50
MAX	1,00	1,00	0,75	1,00	1,00	0,84	0,84	0,84	1,00	0,60	0,60
E [kWh]	8.640.000	120.000	360.000	120	4.000	244.800	40.000	50.000	1	5.000	10
P [kW]	1.728.000	15.000	90.000	15	1.000	34.000	10.000	50.000	1.000	20.000	250

Tabla 9.1. Parámetros característicos de los sistemas de almacenamiento para la aplicación del modelo de coste.

Fuentes: [2], [6], [7].

9.2.3. Evaluación de costes considerando el valor medio (o base) de los parámetros característicos de los sistemas de almacenamiento

El objetivo del modelo de coste es proveer el coste total determinado por la suma del coste capital, de operación y mantenimiento, y de energía consumida por los sistemas de almacenamiento. Además, resulta interesante proveer el coste de la energía generada por el mismo *LOCE* en €/kWh. Esta magnitud resulta decisiva para la evaluación económica de los sistemas de almacenamiento, ya que facilita, por ejemplo, la comparación en términos económicos entre los mismos. La tabla 9.2 indica el desglose de costes de diversos sistemas de almacenamiento utilizando el valor medio de los parámetros característicos indicados en la tabla 9.1.

El análisis del desglose de costes presentados en la tabla 9.2 se presenta gráficamente en la figura 9.1 y la figura 9.2. La figura 9.1 muestra gráficamente el porcentaje de coste, respecto al coste total de cada sistema, imputable al coste capital, coste de mantenimiento y coste de

	PHS	HESS	CAES	VRB	ZBB	NaS	Pb-Ac	Li-ion	SMES	Flywheel	SCESS
CI [M€]	452,0	20,1	236,0	0,11	3,3	169,0	16,8	213,0	0,86	3,3	0,18
CI %	10,6	18,6	13,3	42,7	45,0	45,5	33,5	43,5	7,3	20,7	18,7
COM [M€]	150,0	2,9	90,2	0,02	0,29	2,2	1,7	33,0	0,23	8,8	0,03
COM %	3,5	2,7	5,1	8,1	4,1	5,9	3,5	6,9	2,0	5,6	2,7
CE [M€]	3670,0	85,3	1450,0	0,13	3,8	180,0	31,7	242,0	10,6	118,0	0,79
CE %	85,9	78,7	81,7	49,2	50,9	48,6	63,1	49,6	90,7	73,8	78,6
CTOTAL [M€]	4270,0	108,0	1780,0	0,25	7,4	370,0	50,3	489,0	11,7	159,0	1,0
LCOE [€/kWh]	0,080	0,165	0,085	0,132	0,132	0,124	0,103	0,117	0,062	0,077	0,081

Tabla 9.2. Desglose de costes para los sistemas de almacenamiento indicados en la sección 2.1 utilizando los valores medios para los parámetros característicos indicados en la tabla 9.1.

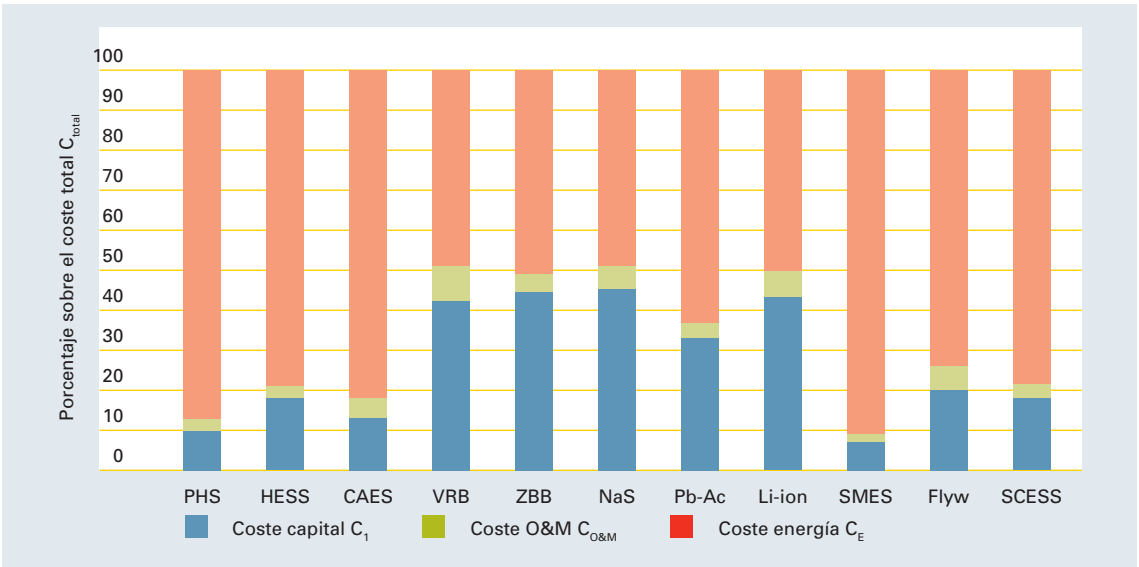


Figura 9.1. Desglose de costes para diversos sistemas de almacenamiento.
Fuente: IREC.

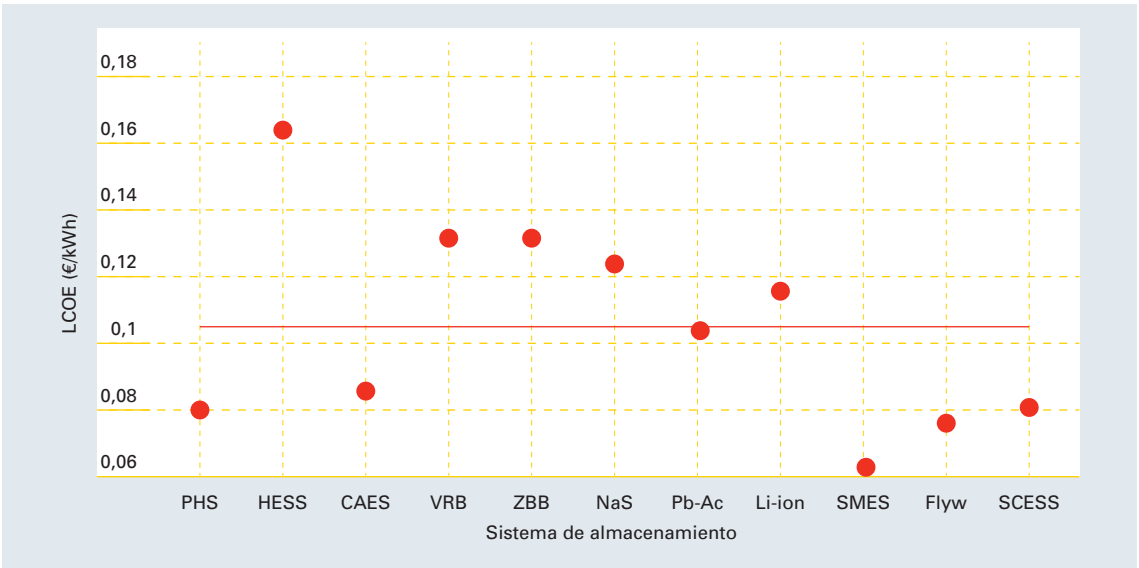


Figura 9.2. LCOE para diversos sistemas de almacenamiento. Se consideran los valores base para los parámetros característicos mostrados en la tabla 9.1.
Fuente: IREC.

energía. Como se puede observar, el coste más importante para todos los sistemas de almacenamiento es el de la compra de la energía necesaria para la carga del mismo en su operación normal. Evidentemente, este coste está influenciado por el precio de compra de esta energía. En este caso, se ha considerado un precio de compra de $c_w = 0,05$ €/kWh. Este valor es comparable al valor de venta de la energía de generadores síncronos convencionales. Cabe destacar que c_w podría llegar a ser 0 €/kWh si se considera, por ejemplo, que el operador del sistema de almacenamiento es el mismo que el de una planta eólica, y la energía que no puede ser vendida en un cierto período a la red por falta de demanda se usa directamente para cargar el sistema de almacenamiento.

Sin embargo, el coste asociado a la operación y mantenimiento del sistema constituye no más del 8%, aproximadamente (en el caso de baterías de flujo), del coste total del sistema. Esto es debido al reducido coste del mantenimiento predictivo anual considerado (entre un 0,4% y un 1% del coste capital del sistema).

Finalmente, cabe destacar que el porcentaje del coste capital respecto al coste total varía ampliamente dependiendo del tipo de sistema de almacenamiento. Por ejemplo, puede suponer entre el 7% (para SMES) o el 10% (para instalaciones de bombeo) hasta el 45% en el caso de baterías secundarias o baterías de flujo.

Con todo, el coste de la energía generada por el sistema de almacenamiento *LCOE* resulta sensiblemente mayor en baterías secundarias y baterías de flujo que en instalaciones de bombeo de agua, de aire comprimido y en aquellos sistemas con reducida capacidad de energía pero extremadamente rápidos en su respuesta, como los sistemas SMES, volantes de inercia y supercapacitores (figura 9.2).

Es importante no olvidar que el catálogo de sistemas de almacenamiento presentado puede ser utilizado para abarcar una amplia gama de aplicaciones, debido a las claramente diferenciadas características de los diversos sistemas que lo componen. De esta forma, la comparación de sistemas en función del coste puede resultar incompleta, ya que se deben tener en cuenta otras características (capacidad de energía, potencia, ciclabilidad, etc.) para evaluar la idoneidad de la inclusión de un sistema determinado para una aplicación particular. Por ejemplo, aunque con coste menor, los sistemas SMES, volantes de inercia o supercapacitores no pueden ser considerados como alternativos a las baterías y baterías de flujo al no tener capacidad de energía suficiente para aquellas aplicaciones en las que se requiere proveer energía de forma continuada durante horas, como podrían hacer las baterías. Por el contrario, las baterías no tienen el casi instantáneo tiempo de respuesta y la alta ciclabi-

lidad que los anteriormente nombrados SMES, volantes de inercia y supercapacitores presentan.

El valor de $LCOE$ resulta comparable al valor obtenido por otros trabajos bibliográficos. Por ejemplo, en [1] se obtiene un valor de entre 0,08 y 0,12 €/kWh para los sistemas PHS (considerando $c_w = 0,05$ €/kWh). La variabilidad de este coste depende de diversas consideraciones para los objetivos del estudio. El valor de $LCOE$ obtenido en el presente trabajo (considerando el caso base de todos los parámetros característicos para el modelo de coste) para el sistema PHS es de 0,08 €/kWh. Siguiendo con la comparación con [1], cabe destacar que los sistemas PHS resultan más económicos que los sistemas CAES, y estos, a su vez, más económicos que las baterías Pb-Ac. Estos resultados son consistentes con los obtenidos en el presente trabajo.

9.2.4. Análisis de sensibilidad para diversos parámetros característicos del modelo

El modelo de coste propuesto depende de diversos parámetros, tales como el coste específico en €/kW y en €/kWh, la vida útil del sistema, la profundidad de descarga admisible, etc. Estos parámetros han sido determinados de acuerdo con una revisión bibliográfica y, por lo tanto, la variabilidad de los datos puede ser significativa. En esta sección se propone un análisis de sensibilidad sobre diversos parámetros característicos del modelo a fin de estudiar qué efecto tiene un incremento o decremento en los mismos sobre el coste total. Tal como se muestra en la tabla 9.1, para la ejecución de análisis de sensibilidad, se indican un valor máximo, medio (o base) y mínimo para diversos factores. En general, se propone una variación de los parámetros en un intervalo comprendido en el ± 30 % respecto al valor medio. De esta forma, se pueden considerar valores tan dispares como, por ejemplo, 1.631 €/kWh y 878 €/kWh para el coste específico de los sistemas PHS.

La figura 9.3 muestra el rango de variación del $LCOE$ por considerar todos los valores mínimos y máximos de los parámetros característicos de la tabla 9.1 para todos los sistemas de almacenamiento de estudio.

Como se puede observar, se tiene una amplia variabilidad en el coste $LCOE$ estimado considerando los valores máximos o mínimos de los parámetros del modelo de coste. El coste inferior $LCOE$ para diversos sistemas de almacenamiento puede ser inferior a 0,05 €/kWh.

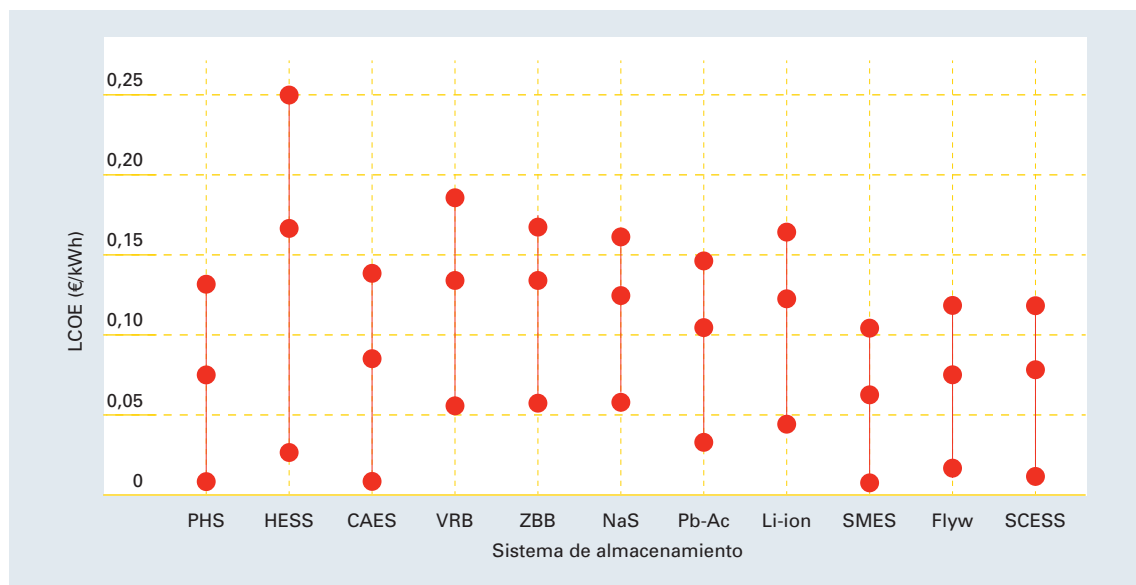


Figura 9.3. Rango de variación de LCOE para diversos sistemas de almacenamiento.

Fuente: IREC.

Esto es debido a que se considera un valor 0 €/kWh para c_w (el precio de compra de energía por parte del sistema de almacenamiento). Como se ha comentado anteriormente, considerar $c_w = 0$ €/kWh es representativo de una situación en la que el operador del sistema de almacenamiento es el mismo que el de una planta de generación (por ejemplo, eólica o fotovoltaica), y la energía que es generada y no puede ser vendida en un cierto período a la red por falta de demanda se usa directamente para cargar el sistema de almacenamiento.

El análisis de sensibilidad basado en considerar distintos niveles de eficiencia en los sistemas de almacenamiento se muestra en la figura 9.4.

El desarrollo tecnológico de los sistemas de almacenamiento permite mejorar sus niveles de eficiencia energética y, como consecuencia, reducir los valores de coste $LCOE$. Considerando una variabilidad en los valores de eficiencia de $\pm 10\%$ respecto a los valores base mostrados en la tabla 9.1, los niveles de $LCOE$ pueden verse afectados entre un $\pm 6\%$ y un $\pm 9\%$, según el sistema de almacenamiento.

Finalmente, la figura 9.5 evalúa qué factor, c_e o c_p , tiene más importancia en el coste $LCOE$. En particular, se computa la ratio R dada por:

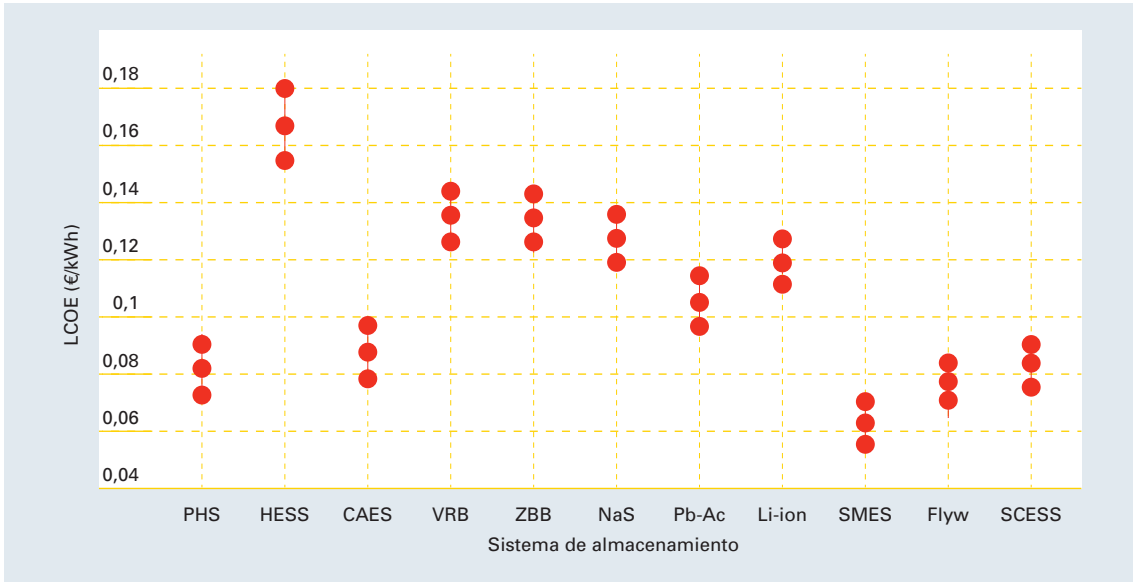


Figura 9.4. Análisis de sensibilidad sobre el rendimiento energético de los sistemas de almacenamiento.
Valor de LCOE (€/kWh).
 Fuente: IREC.

$$R = \frac{LCOE_{base} - LCOE_{ce_min}}{LCOE_{base} - LCOE_{cp_min}} \quad (7)$$

donde $LCOE_{base}$ es el valor obtenido considerando el valor base de todos los parámetros característicos del modelo de coste para todos los sistemas de almacenamiento, $LCOE_{ce_min}$ es el valor $LCOE$ obtenido considerando el valor mínimo de c_e , y $LCOE_{cp_min}$ es el valor $LCOE$ obtenido considerando el valor mínimo de c_p . De esta forma, un valor R mayor a 1 indica que una variación en c_e de un cierto tanto por ciento respecto al valor base para un sistema de almacenamiento dado, tiene más influencia que una variación porcentual de igual magnitud en c_p . Análogamente, un valor de R menor a 1 indica que una variación en c_p influye en mayor medida al coste $LCOE$ que una variación en c_e para un sistema de almacenamiento dado.

Como se puede observar en la Figura 8, resulta claro que el coste (en €/kWh) para las baterías tipo NaS y baterías de flujo tipo ZBB y VRB tiene una influencia mucho mayor en el coste $LCOE$ que el coste capital c_p (en €/kW). En particular, una reducción determinada del

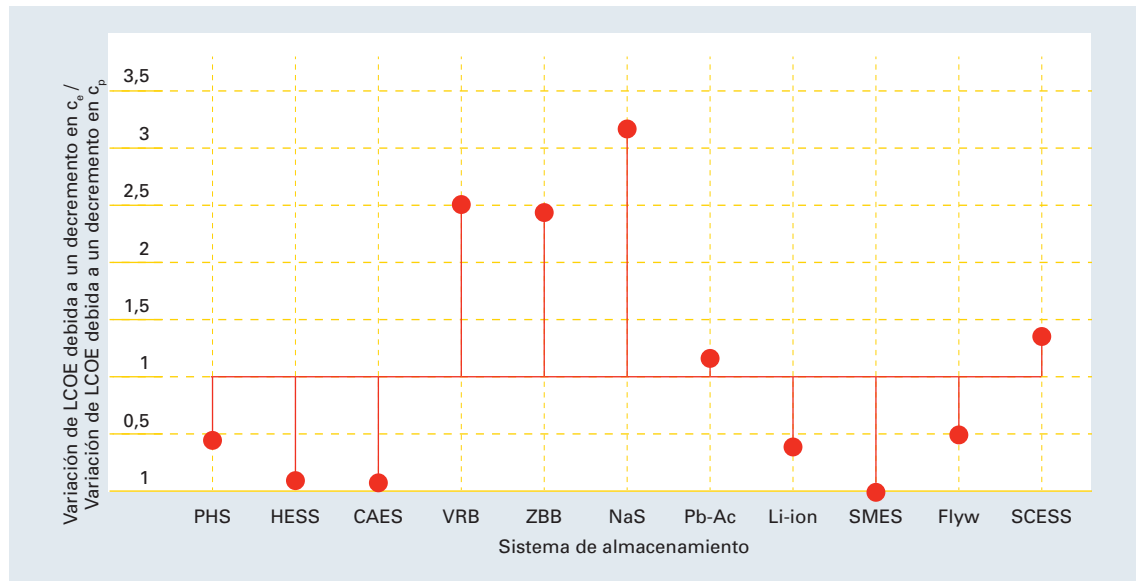


Figura 9.5. Evaluación de la influencia en $LCOE$ de una variación c_p respecto a una variación en c_e .
Fuente: IREC.

coste c_e permite reducir hasta tres veces más el coste $LCOE$ que considerando la misma reducción porcentual en el coste capital c_p . De esta forma, resulta de especial interés el desarrollo tecnológico para reducir el coste capital c_e de estos sistemas de almacenamiento. Al contrario, el coste capital en términos de potencia c_p resulta más influyente que c_e para obtener una reducción en $LCOE$ en los sistemas con gran capacidad de energía, como PHS, CAES y HESS, así como también en numerosos sistemas con relativa baja capacidad de energía, como baterías Li-ion, sistemas SMES, volantes de inercia y supercondensadores.

9.3. Conclusiones

En este capítulo se propone un modelo de coste para sistemas de almacenamiento de energía. El modelo propuesto considera el coste total de los sistemas de almacenamiento como la suma de tres términos principales: el coste capital del sistema, el coste de operación y mantenimiento, y el coste de la energía absorbida para mantener un determinado nivel de carga durante la vida útil del sistema.

La evaluación del coste de diversos sistemas de almacenamiento en estos términos determina que el coste más importante durante la vida útil de los sistemas de almacenamiento es el asociado a la compra de energía por el mismo, alcanzando hasta un 90% del coste total en diversos sistemas, como por ejemplo PHS y volantes de inercia. Sin embargo, cabe destacar que el coste capital, alcanzando una importancia discreta en el coste total de diversos sistemas de almacenamiento, puede suponer hasta prácticamente el 50% del coste total en baterías y baterías de flujo.

Además, el modelo de coste permite determinar el coste de la energía generada por el sistema de almacenamiento, *LCOE*. Ya que esta magnitud se expresa en €/kWh, resulta adecuada para la comparación entre diversos sistemas de almacenamiento. Del análisis del coste en función de *LCOE*, se deduce que los sistemas con un coste mayor en términos de *LCOE* son precisamente varios tipos de baterías y baterías de flujo, además de aquellos basados en hidrógeno. Estos resultados incentivan la necesidad de actividades de investigación y desarrollo de estas tecnologías para que resulten económicamente más atractivas.

Finalmente, cabe destacar que el capítulo incluye numerosos análisis de sensibilidad motivados por la gran incertidumbre en los parámetros característicos de los sistemas de almacenamiento, tales como el rendimiento o el coste capital en términos de capacidad de energía o potencia. Resulta pertinente notar que el coste estimado *LCOE* de todos los sistemas de almacenamiento considerados puede ser ampliamente reducido o incrementado considerando diferentes valores para los parámetros característicos de los mismos, siendo especialmente relevante el precio de compra de la energía.

Referencias

- [1] Kaldellis J.K., Zafirakis D. Optimum energy storage techniques for the improvement of renewable energy sources-based electricity generation economic efficiency. *Energy* 2007;32:2295-2305.
- [2] Díaz-González F., Sumper A., Gomis-Bellmunt O., Villafafila-Robles R. A review of energy storage technologies for wind power applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 2012;16:2154-2171.
- [3] Green A. The characteristics of the nickel-cadmium battery for energy storage. *IEEE Power Engineering Journal* 1999;13:117-121.

- [4] Rydh C.J. Environmental assessment of vanadium-redox and lead-acid batteries for stationary energy storage. *Journal of Power Sources* 1999;80:21-29.
- [5] Ter-Garzarian A. Energy storage for power systems. Peter Peregrinus Ltd. 1994.
- [6] EASE, EERA. Joint EASE/EERA recommendations for a European energy storage technology development roadmap towards 2030, technical annex. Recurso web: <<http://www.ease-storage.eu/>>. Fecha de acceso: 06.06.2013.
- [7] EASE, EERA. Joint EASE/EERA recommendations for a European energy storage technology development roadmap towards 2030. Recurso web: <<http://www.ease-storage.eu/>>. Fecha de acceso: 06.06.2013.